

简单连分数
用连分数表实数
连分数因子分解算法
连分式
连分式和线性递归序列

连分数

简单连分数
用连分数表实数
连分数因子分解算法
连分式
连分式和线性递归序列

定理 4.8
定理 4.9
推论 4.1
例 4.8
定理 4.10

§ 4.4 连分式

将 (1) 式中的 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 换为以有理数为系数的多项式 $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$, 其中 $a_j(x)$ ($j > 0$) 的次数 ≥ 1 , 这样得到的有理式

$$a_0(x) + \frac{1}{a_1(x) + \frac{1}{a_2(x) + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n(x)}}}} \quad (10)$$

称为有限连分式, 当 $n \rightarrow \infty$ 时称为连分式。这里的系数集有理数可以换成其他数集合 (实际上可以是任何一个域, 见第八章关于域的定义)。

与连分数的表示类似, 将(10)中的有限连分式记为

$[a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)]$, 将连分式记为

$[a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x), \dots]$ 。

设 $[a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)] = p_k(x)/q_k(x)$, $(0 \leq k \leq n)$, 称为

$[a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)]$ 的第 k 个渐近分式。这里 $p_k(x)$, $q_k(x)$ 是 x 的多项式。类似于定理 4.1 和 4.2, 可以证明

设 $p_k(x)/q_k(x)$ 是 $[a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)]$ 的第 k 个渐近连分式, 则

$$\begin{aligned} p_0(x) &= a_0(x), p_1(x) = a_1(x)a_0(x) + 1, \dots, \\ p_k(x) &= a_k(x)p_{k-1}(x) + p_{k-2}(x), (2 \leq k \leq n), \end{aligned} \quad (11)$$

$$\begin{aligned} q_0(x) &= 1, q_1(x) = a_1(x), \dots, \\ q_k(x) &= a_k(x)q_{k-1}(x) + q_{k-2}(x), (2 \leq k \leq n), \end{aligned} \quad (12)$$

设 $p_k(x)$, $q_k(x)$ 如定理 4.8, 则

$$\frac{p_k(x)}{q_k(x)} - \frac{p_{k-1}(x)}{q_{k-1}(x)} = \frac{(-1)^{k-1}}{q_k(x)q_{k-1}(x)}, \quad k \geq 1, \quad (13)$$

$$\frac{p_k(x)}{q_k(x)} - \frac{p_{k-2}(x)}{q_{k-2}(x)} = \frac{(-1)^k a_k(x)}{q_k(x)q_{k-2}(x)}, \quad k \geq 1, \quad (14)$$

对任一 $k \geq 0$, $p_k(x)$ 与 $q_k(x)$ 互素。

证明 当 $k = 0$ 时, $p_0(x) = a_0(x)$, $q_0(x) = 1$, 结论成立, 由(13)有 $p_k(x)q_{k-1}(x) - q_k(x)p_{k-1}(x) = (-1)^{k-1}$, 因而 $p_k(x)$ 与 $q_k(x)$ 互素。

一个有限连分式一定是一个有理函数，反之，任何一个有理函数可以用有限连分式表示。

用连分式表示 $\frac{x^2+1}{x^5+x+1}$ 。

解

$$\begin{aligned}\frac{x^2+1}{x^5+x+1} &= \frac{1}{x^3-x+\frac{2x+1}{x^2+1}} = \frac{1}{x^3-x+\frac{1}{\frac{x}{2}-\frac{1}{4}+\frac{5/4}{2x+1}}} \\ &= [0, x^3-x, \frac{x}{2}-\frac{1}{4}, \frac{8}{5}x+\frac{4}{5}].\end{aligned}$$

一般, 设有理函数 $\alpha(x) = f(x)/g(x)$, 对 $f(x)$ 和 $g(x)$ 应用辗转相除法, 得到

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0(x)g(x) + r_1(x), & r_1(x) &\neq 0, \quad 0 \leq \deg r_1(x) < \deg g(x), \\ g(x) &= a_1(x)r_1(x) + r_2(x), & r_2(x) &\neq 0, \quad 0 \leq \deg r_2(x) < \deg r_1(x), \\ &\dots & \dots \end{aligned}$$

$$r_{n-1}(x) = a_n(x)r_n(x).$$

这时

$$\alpha(x) = [a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)].$$

令 $r_i = \deg a_i(x)$ ($i \geq 0$), 则当 $i \geq 1$ 时, 有 $r_i \geq 1$ 。由(12), 得

$$d_k = \deg q_k(x) = \sum_{i=1}^k r_k, \quad k \geq 1. \quad (15)$$

易见 $d_1 < d_2 < d_3 < \cdots$ 且 $d_k \geq k$ 。由(11), 当 $a_0(x) \neq 0$ 时,

$$\deg p_k(x) = \sum_{i=0}^k r_i, \quad k \geq 0, \quad (16)$$

当 $a_0(x) = 0$ 时

$$\deg p_k(x) = \sum_{i=2}^k r_k, \quad k \geq 2. \quad (17)$$

定理 4.6 表明, 将任一实数表示为简单连分数, 就可以让有理数任意精度地逼近该实数。定义 x^{-1} 的无穷幂级数为

$$\alpha(x) = \sum_{i=k}^{-\infty} c_i x^i, \quad c_i \in \mathbb{Q}, \quad c_k \neq 0, \quad (18)$$

k 可以是正整数, 也可以是负整数。 k 定义为 $\alpha(x)$ 的阶, 记为 $o(\alpha(x))$, x^k 称为 $\alpha(x)$ 的首项。当 $\alpha(x)$ 为多项式时, $o(\alpha(x))$ 等于 $\deg(\alpha(x))$ 。

当 $\alpha = f(x)/g(x)$ 为有理函数时, 设

$$f(x) = \sum_{i=0}^m c_i x^i, \quad g(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i, \quad c_m \neq 0, \quad b_n \neq 0,$$

则

$$\begin{aligned} \alpha(x) &= \frac{x^m(c_m + c_{m-1}x^{-1} + \cdots + c_0x^{-m})}{x^n(b_n + b_{n-1}x^{-1} + \cdots + b_0x^{-n})} \\ &= x^{m-n} \left(\frac{c_m}{b_n} + \left(c_{m-1} - \frac{b_{n-1}c_m}{b_n} \right) x^{-1} + \cdots \right). \end{aligned}$$

可见 $o(\alpha(x)) = \deg(f(x)) - \deg(g(x))$ 。

形如(18)的幂级数有加、减、乘、除四则运算，例如

$$\alpha(x)^{-1} = \left(\sum_{i=k}^{-\infty} c_i x^i \right)^{-1} = c_k^{-1} x^{-k} - c_{k-1} c_k^{-2} x^{-k-1} + \cdots,$$

无穷幂级数(18)具有连分式表示，并且该连分式的渐近分式可任意逼近该无穷幂级数。令

$$\begin{aligned} a_0(x) &= \sum_{i=k}^0 c_i x^i, & a'_1(x) &= \left(\sum_{i=-1}^{-\infty} c_i x^i \right)^{-1}, \\ a'_i(x) &= a_i(x) + \left(a'_{i+1}(x) \right)^{-1}, & i &= 2, 3, \cdots, \end{aligned}$$

其中 $a_i(x)$ 为多项式, $o(a'_{i+1}(x)) \geq 1$. 于是得到 $\alpha(x)$ 的连分式表示 $[a_0(x), a_1(x), \cdots, a_n(x), \cdots]$.

类似于定理??有如下定理。

设 $\alpha(x)$ 为式 18 中的无穷幂级数, 则对任意正整数 n , 有

$$\alpha(x) - \frac{p_n(x)}{q_n(x)} = \frac{(-1)^n \delta_n(x)}{q_n(x) q_{n+1}(x)},$$

其中 $\delta_n(x)$ 是一幂级数, 且 $o(\delta_n(x)) = 0$ 。

$$\begin{aligned}\alpha(x) &= [a_0(x), a_1(x), a_2(x), \dots, a_n(x) + 1/a'_{n+1}(x)] \\ &= \frac{(a_n(x) + 1/a'_{n+1}(x))p_{n-1}(x) + p_{n-2}(x)}{(a_n(x) + 1/a'_{n+1}(x))q_{n-1}(x) + q_{n-2}(x)} \\ &= \frac{a'_{n+1}(x)(a_n(x)p_{n-1}(x) + p_{n-2}(x)) + p_{n-1}(x)}{a'_{n+1}(x)(a_n(x)q_{n-1}(x) + q_{n-2}(x)) + q_{n-2}(x)} \\ &= \frac{a'_{n+1}p_n(x) + p_{n-1}(x)}{a'_{n+1}(x)q_n(x) + q_{n-1}(x)},\end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned}\alpha(x) - \frac{p_n(x)}{q_n(x)} &= \frac{q_n(x)p_{n-1}(x) - p_n(x)q_{n-1}(x)}{q_n(x)(a'_{n+1}(x)q_n(x) + q_{n-1}(x))} \\ &= \frac{(-1)^n}{q_n(x)(a'_{n+1}(x)q_n(x) + q_{n-1}(x))} \\ &= \frac{(-1)^n \delta_n(x)}{q_n(x)q_{n+1}(x)},\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\delta_n(x) &= \frac{q_{n+1}(x)}{a'_{n+1}(x)q_n(x) + q_{n-1}(x)} \\ &= \frac{a_{n+1}q_n(x) + q_{n-1}(x)}{a'_{n+1}(x)q_n(x) + q_{n-1}(x)}.\end{aligned}$$

因 $o(a'_{n+1}(x)) = o(a_{n+1}(x))$, 故 $o(\delta_n(x)) = 0$ 。

由定理 4.10, 可知

$$\begin{aligned} o\left(\alpha(x) - \frac{p_n(x)}{q_n(x)}\right) &= -o(q_n(x)q_{n+1}(x)) \\ &= -(d_n + d_{n+1}) \rightarrow -\infty, \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有理函数 $p_n(x)/q_n(x)$ 可以无限逼近幂级数 $\alpha(x)$ 。